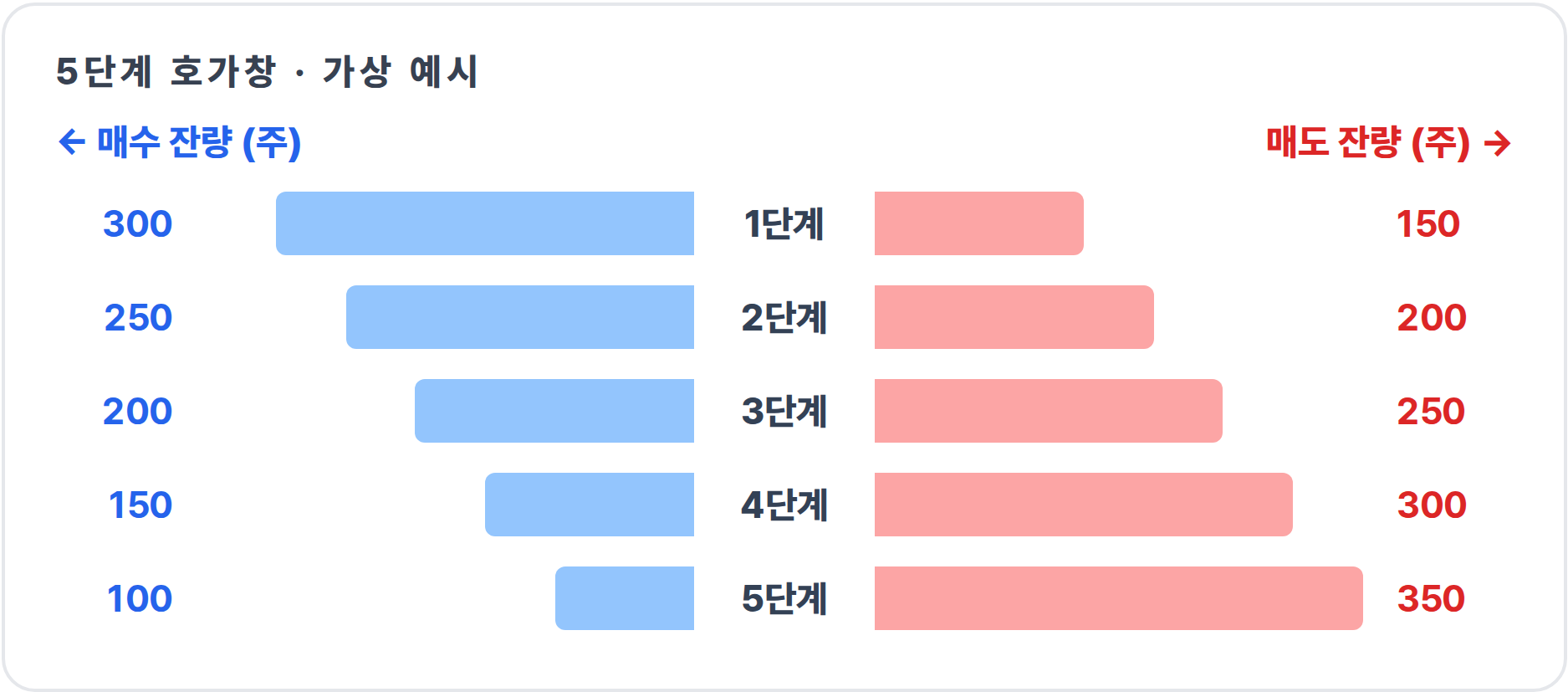


다층 호가 불균형 방향성

여러 호가 단계에 걸친 대기 잔량이 한쪽으로 기울 때,
그 방향을 **1-20초** 따라갑니다.



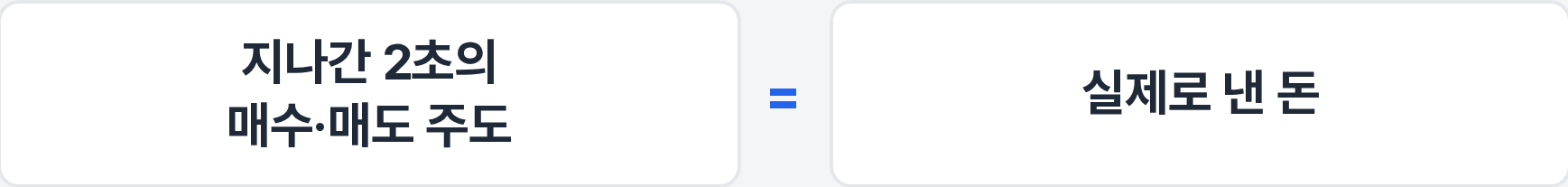
01 A2는 무엇인가

A1이 이미 일어난 체결을 본다면, A2는 지금 기다리는 잔량을 봅니다. 매수 쪽 잔량이 여러 단계에 걸쳐 두꺼우면 가격이 위로 밀릴 가능성을 검사합니다.

예시

가까운 단계에 더 큰 가중을 준 매수 잔량 900주, 매도 잔량 300주 → 불균형 $Q = 0.50$. 이 우세가 몇 번의 호가 갱신 동안 이어지고 매수 체결이 따라오면 진입을 검토한다.

A1 · 체결 흐름



A2 · 호가 상태



의사는 철회될 수 있다 — 그래서 체결로 확인한다

신호 다층 가중 불균형

단계 k 의 매수 잔량 q^b , 매도 잔량 q^a 에 가중치 w 를 곱해 합친 뒤, 차이를 합계로 나눕니다. 값은 -1 에서 $+1$ 사이입니다.

$$Q_t = \frac{\sum_{k=1}^K w_k q_{k,t}^b - \sum_{k=1}^K w_k q_{k,t}^a}{\sum_{k=1}^K w_k q_{k,t}^b + \sum_{k=1}^K w_k q_{k,t}^a}$$

가중치 예 · 가까울수록 크게 $(1/2)^{k-1}$



1단계
 $w = 1$



2단계
 $w = 0.5$



3단계
 $w = 0.25$



4단계
 $w = 0.125$



5단계
 $w = 0.0625$

규칙

가중치와 단계 정의(가격 범위 또는 순위)는 신호 시점 이전에 고정한다. 분모가 0이거나 호가가 오래됐으면 신호를 만들지 않는다.

가중치가 결론을 바꾼다

같은 호가창이라도 몇 단계를 어떻게 더하느냐에 따라 불균형의 부호가 뒤집힙니다.

같은 5단계 호가 · 가상 예시

← 매수 잔량 (주)

매도 잔량 (주) →



가중 방식별 Q

1단계만

+0.33

지수 가중

+0.15

동일 가중

-0.11

매도 우세

매수 우세

과적합 경고

최우선만 보면 매수 우세, 깊은 곳까지 같은 비중이면 매도 우세. 결과를 보고
가중치를 고르면 그것이 곧 과적합이다.

04 잔량이 가리키는 공정가격

잔량 비대칭은 단순 중간가격보다 나은 공정가격 추정치를 줍니다. 매수 잔량이 두꺼우면 공정가격은 매도호가 쪽으로 기울입니다.

$$P^w = \frac{q^b P^a + q^a P^b}{q^b + q^a} = m + \frac{s}{2} \cdot \frac{q^b - q^a}{q^b + q^a}$$

예시 · 매수 900주 @49,950 / 매도 300주 @50,000



중간가격 대비 +2.5bp — 스프레드 한 칸(50원)이 이미 10bp

큰 틱 종목

대기열이 길어 잔량이 정보를 담는다 (국내 주식 1틱 5-25bp)

작은 틱 종목

잔량이 자주 바뀌어 정보가 약하다 (BTC 같은 대형 코인)

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

잔량은 순간값이라 한 번의 스냅샷으로 판단하지 않습니다. 우세가 이어지고 체결이 따라와야 합니다.

진입

1

잔량 우세

가중 불균형 $Q \geq 0.50$ (교육용 초기값)

2

우세 지속

여러 번의 호가 갱신 동안 같은 방향 유지

3

체결 동반

실제 매수 주도 체결이 따라온다 — A1과 결합

4

비용 초과

신선한 호가 · 예상 움직임 > 왕복 비용 → 제한가 매수

청산

Q 반전

손절

20초 만료

A2 단독보다 A1과 결합했을 때의 추가 설명력으로 평가한다

06 잔량이 거짓말할 때

A2의 재료인 잔량은 아직 체결되지 않은 의사입니다. 다음 네 경우 신호가 무너집니다.

1 취소되는 잔량

체결 직전에 사라지는 큰 잔량은 우세를 꾸며 낸다.

2 숨은 물량

아이스버그 주문은 보이는 잔량보다 훨씬 크다.

3 오래된 호가

수신이 늦은 스냅샷의 불균형은 이미 끝난 상태다.

4 긴 대기열

큰 틱 종목에서 지정가는 줄 서기 경쟁이 된다.

사례와 연구

레이어링

Navinder Sarao (2010) — 체결 의사 없는 대량 매도 주문을 여러 단계에 깔고 취소

형사 유죄

Michael Coscia (2015) — 미국 첫 스푸핑 형사 유죄, 체결 전 취소한 대량 주문

연구

MLOFI (Xu 외 2019) · Deep OFI (Kolm 외 2023) — 다층 정보는 단기 예측력을 더한다

가설

여러 단계의 잔량 비대칭이 몇 초 뒤 가격
방향을 예고한다

데이터

다단계 깊이 · 잔량 변화 · 수신 시각

신호

가중 불균형 $Q \geq 0.50$ 지속 + 매수 체결 동반

진입

신선한 호가 · 비용 초과 시 제한가 매수

청산

Q 반전 · 손절 · 20초 만료

보유

1-20초 · 개발 단계 2

핵심 실패

취소될 잔량을 실수요로 오인

검증 포인트

최우선 잔량 · A1 대비 추가 설명력

백테스트에 반드시 넣을 것

가중치 · 단계 사전 고정 · 오래된 호가 제외 · 취소율 감시 · 주문 도착 후 호가와 대기열 ·
최우선만 쓴 기준과 비교

참고: Stoikov (2018) micro-price

다음: A3 호가 소진과 재공급 →